



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

---

---

# Calidad de Software

3007849

**Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.**  
Profesor Asociado

Gestión de Proveedores y Acuerdos.

## Agenda (1/1)

1. Procesos de Acuerdo
2. El contrato
3. Tipos de Contratos de Software
4. Ejercicios
5. Referencias

---

## ***1. Procesos de Acuerdo***

## Marco Conceptual de los Procesos de Acuerdo (1/2)

**Definición:** Los *procesos de acuerdo* son los procesos que **establecen, mantienen y concluyen acuerdos formales** entre dos partes: una que adquiere (cliente) y otra que suministra (proveedor) un producto o servicio de software.

### Procesos involucrados:

1. **Proceso de Adquisición (Acquisition Process)** – ejecutado por el *cliente o adquirente*.
2. **Proceso de Suministro (Supply Process)** – ejecutado por el *proveedor o contratista*.

## Marco Conceptual de los Procesos de Acuerdo (2/2)

### Relación con otros procesos:

- Interactúan con los **procesos de gestión de proyectos** (planificación, control, aseguramiento de calidad).
- Proveen entradas a los **procesos técnicos** (análisis de requisitos, desarrollo, validación, entrega).

**Resultado esperado:** Un acuerdo formal y documentado (contrato, convenio, orden de compra) que define responsabilidades, entregables, criterios de aceptación y condiciones de pago.

## Proceso de Adquisición (Acquisition Process) – Objetivo y Alcance (1/2)

**Objetivo:** Obtener un producto, servicio o sistema que satisfaga una necesidad expresada por el cliente, mediante un acuerdo formal con un proveedor.

### Actividades principales según ISO/IEC/IEEE 12207:2017:

1. **Preparación de la adquisición:** Identificación de necesidades, elaboración de especificaciones, definición de criterios de selección y presupuesto.
2. **Solicitud y selección de proveedor:** Emisión de la solicitud de oferta (RFP), evaluación de propuestas y selección del proveedor.

## Proceso de Adquisición (Acquisition Process) – Objetivo y Alcance (2/2)

3. **Gestión del contrato:** Negociación, seguimiento del desempeño, control de entregas y gestión de cambios.
4. **Finalización del contrato:** Verificación de cumplimiento, aceptación del producto o servicio y cierre administrativo.

**Entradas típicas:** Necesidad del cliente, requisitos de software, presupuesto, plan de adquisición.

**Salidas típicas:** Contrato firmado, plan de gestión de la adquisición, actas de aceptación.



## Diagrama de Flujo del Proceso de Adquisición

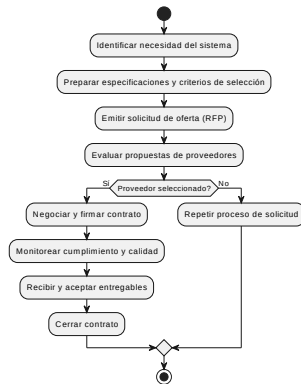


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso de Adquisición.

**Interpretación:** El proceso de adquisición se orienta a asegurar que la organización cliente obtenga un producto que cumpla los requisitos establecidos, mediante un proceso transparente y controlado de contratación.

## Ejemplo Aplicado: Adquisición de un Sistema de Gestión Hospitalaria (1/2)

**Escenario:** Un hospital público requiere un sistema de información clínica interoperable con el Ministerio de Salud.

### **Aplicación del Proceso de Adquisición:**

- **Preparación:** El área de TI redacta un pliego con requisitos funcionales (módulos, interoperabilidad HL7/FHIR).
- **Solicitud:** Se emite una RFP pública a empresas especializadas en software médico.

## Ejemplo Aplicado: Adquisición de un Sistema de Gestión Hospitalaria (2/2)

- **Selección:** Se evalúan las ofertas considerando precio, cumplimiento normativo y experiencia previa.
- **Contrato:** Se establece un contrato de precio fijo con cláusulas de penalidad por incumplimiento.
- **Cierre:** Tras la entrega del sistema, se realiza validación funcional y acta de aceptación final.

**Relación con otros procesos:** - Aseguramiento de calidad: revisión del plan SQAP del proveedor.  
- Gestión de proyectos: control de hitos y entregables.

## Proceso de Suministro (Supply Process) – Objetivo y Propósito (1/2)

**Objetivo:** Proveer un producto o servicio conforme a los requisitos establecidos en el acuerdo con el cliente, asegurando su calidad, cumplimiento técnico y contractual.

**Propósito en la norma:** El proceso de suministro describe las actividades que realiza el **proveedor o contratista** para preparar, ejecutar y entregar el producto o servicio comprometido.

**Ámbito de aplicación:**

- Desarrollo de software a la medida.
- Suministro de software comercial o SaaS.
- Servicios de mantenimiento o soporte técnico.

## Proceso de Suministro (Supply Process) – Objetivo y Propósito (2/2)

### **Relación con otros procesos:**

- Inicia a partir de la firma del contrato de adquisición.
- Se apoya en los procesos técnicos (desarrollo, integración, verificación y validación).
- Alimenta los procesos de gestión (seguimiento, aseguramiento de calidad, entrega y cierre).

## Actividades Principales del Proceso de Suministro (1/2)

**De acuerdo con ISO/IEC/IEEE 12207:2017, las actividades del proceso incluyen:**

1. **Iniciación del suministro:** Preparar el plan del proyecto del proveedor, definir recursos, cronograma y procedimientos de control.
2. **Análisis de requisitos del cliente:** Comprender y validar los requisitos del contrato, identificando posibles ambigüedades o inconsistencias.
3. **Desarrollo o provisión del producto/servicio:** Implementar las actividades técnicas conforme al plan (diseño, codificación, pruebas, documentación).

## Actividades Principales del Proceso de Suministro (2/2)

4. **Verificación y aceptación interna:** Comprobar que el producto cumple con los requisitos antes de entregarlo al cliente.
5. **Entrega y soporte:** Preparar la entrega formal, transferencia de conocimiento, capacitación y soporte postventa.
6. **Cierre del suministro:** Documentar las lecciones aprendidas y cumplir las obligaciones contractuales finales.

**Entradas típicas:** Contrato firmado, requisitos del cliente, plan de proyecto, recursos técnicos.

**Salidas típicas:** Producto o servicio entregado, documentación técnica, informe de cumplimiento y acta de aceptación.

## Flujo General del Proceso de Suministro

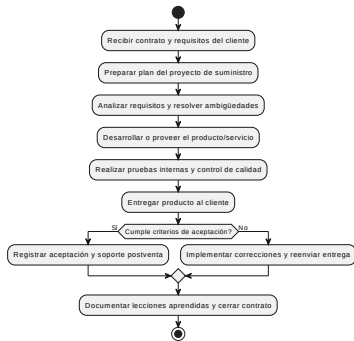


Figura 2: Diagrama de flujo del Proceso de Suministro

**Interpretación:** El proveedor no solo entrega el producto, sino que gestiona el proyecto, asegura la calidad y mantiene la trazabilidad entre los requisitos y los entregables, cumpliendo con los compromisos contractuales y normativos.



## Ejemplo Aplicado: Proveedor de Software Educativo (1/2)

**Escenario:** Una empresa de desarrollo, *EduSoft S.A.S.*, firma un contrato con una universidad para suministrar una plataforma de aprendizaje virtual personalizada.

### **Aplicación del Proceso de Suministro:**

- **Inicio:** El proveedor revisa los requisitos funcionales y define su plan de desarrollo basado en entregas iterativas (sprints).
- **Desarrollo:** Se implementan módulos de autenticación, cursos y evaluación continua.

## Ejemplo Aplicado: Proveedor de Software Educativo (2/2)

- **Verificación:** Se ejecutan pruebas de integración y usabilidad, con informes entregados al cliente.
- **Entrega:** La universidad recibe la versión estable, se capacita al personal y se emite el acta de aceptación.
- **Cierre:** El proveedor archiva la documentación, actualiza su repositorio de lecciones aprendidas y prepara soporte de garantía.

**Resultados:** Contrato cumplido, software operativo, usuarios capacitados, y relación de confianza fortalecida entre proveedor y cliente.

## Relación entre Procesos de Adquisición y Suministro

**Visión integrada:** Los procesos de **adquisición** y **suministro** son complementarios y representan las dos caras del mismo acuerdo contractual.

**Correspondencias clave:**

| Adquisición (Cliente)                       | Suministro (Proveedor)                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Define requisitos y criterios de aceptación | Comprende y planifica su cumplimiento  |
| Evalúa propuestas                           | Presenta propuesta técnica y económica |
| Negocia y firma el contrato                 | Acepta condiciones contractuales       |
| Supervisa ejecución                         | Ejecuta y reporta avances              |
| Acepta entregables                          | Entrega y soporta producto             |
| Cierra el contrato                          | Documenta y transfiere conocimiento    |

**Importancia:** La correcta sincronización entre ambos procesos reduce riesgos de incumplimiento, sobrecostos y conflictos contractuales.

## Relación entre Procesos de Adquisición y Suministro

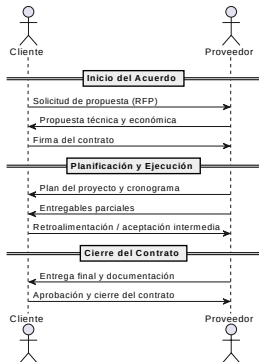


Figura 3: Relación entre Procesos de Adquisición y Suministro

**Interpretación:** Este diagrama muestra la **interacción bidireccional** entre las partes a lo largo del ciclo contractual. Ambos procesos (Adquisición y Suministro) se ejecutan en paralelo, garantizando transparencia, cumplimiento técnico y trazabilidad documental.

## Síntesis Comparativa de los Procesos de Acuerdo

### Resumen general según ISO/IEC/IEEE 12207:2017:

| Proceso de Adquisición                            | Proceso de Suministro                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Identifica la necesidad de un producto o servicio | Atiende la necesidad formulada por el cliente |
| Prepara la RFP y evalúa ofertas                   | Elabora propuesta técnica y económica         |
| Negocia y firma el contrato                       | Planifica la ejecución del contrato           |
| Supervisa cumplimiento contractual                | Ejecuta, controla y reporta avances           |
| Acepta los entregables                            | Entrega, documenta y soporta el producto      |
| Finaliza el acuerdo y archiva lecciones           | Cierra contrato y transfiere conocimiento     |

**Punto clave:** Ambos procesos deben ser coherentes y sincronizados; los entregables de uno constituyen las entradas del otro.

## Buenas Prácticas en la Ejecución de los Procesos de Acuerdo (1/3)

### Recomendaciones según la experiencia en proyectos reales:

- **Definir con precisión el alcance** antes de firmar el contrato (minimiza conflictos posteriores).
- **Establecer métricas de aceptación objetivas** y medibles desde el inicio del acuerdo.
- **Mantener trazabilidad** entre requisitos, cláusulas contractuales y entregables del proyecto.

## Buenas Prácticas en la Ejecución de los Procesos de Acuerdo (2/3)

- **Involucrar al área de calidad (SQA)** para revisar los términos técnicos y asegurar cumplimiento normativo.
- **Fomentar la comunicación continua** entre el cliente y el proveedor durante todo el ciclo del contrato.
- **Registrar lecciones aprendidas** para mejorar acuerdos futuros y fortalecer la gestión del conocimiento.

## Buenas Prácticas en la Ejecución de los Procesos de Acuerdo (3/3)

### **Relación con otros procesos de ISO/IEC/IEEE 12207:**

- Gestión de proyectos
- Aseguramiento de la calidad
- Verificación y validación
- Gestión de la configuración y liberaciones



---

## 2. El contrato

## Tipos de Contratos de Software (1/1)

Los contratos de software pueden ser:

- Contrato de precio fijo.
- Costo más porcentaje de costo.
- Costo más tarifa fija.
- De riesgo compartido.

Cada tipo de contrato tiene un perfil de riesgo diferente para el proveedor y el cliente.

## Contrato de Desarrollo de Software

**Este contrato** se celebra en [Ciudad, País], a [Fecha], entre:

- **[Nombre de la empresa contratante]**, con domicilio en [Dirección completa], representada por [Nombre del representante legal], en adelante “Cliente”.
- **[Nombre del proveedor de desarrollo de software]**, con domicilio en [Dirección completa], representada por [Nombre del representante legal], en adelante “Proveedor”.

**Preámbulo:** El Cliente desea contratar los servicios del Proveedor para el desarrollo de un software específico según las especificaciones detalladas en este Contrato.

## 1. Objeto del Contrato

El Proveedor se compromete a desarrollar un software denominado ”[**Nombre del Software**]” conforme a las especificaciones y requerimientos detallados en el Anexo 1 de este Contrato (especificaciones del proyecto).

## 2. Alcance de los Servicios

El Proveedor realizará los siguientes servicios:

- **Fase de Diseño:** Análisis de requisitos, diseño de la arquitectura del software y creación de prototipos.
- **Fase de Desarrollo:** Programación y desarrollo del software conforme a las especificaciones.
- **Fase de Pruebas:** Realización de pruebas de calidad, validación y corrección de errores.
- **Fase de Implementación:** Instalación y puesta en funcionamiento del software en los sistemas del Cliente.
- **Mantenimiento y Soporte:** Provisión de soporte técnico post-lanzamiento por un período de [especificar duración].

### 3. Plazos de Entrega

El desarrollo del software se llevará a cabo en las siguientes fases, con los siguientes plazos de entrega:

- **Fase de Diseño:** [Fecha de inicio] a [Fecha de finalización].
- **Fase de Desarrollo:** [Fecha de inicio] a [Fecha de finalización].
- **Fase de Pruebas:** [Fecha de inicio] a [Fecha de finalización].
- **Fase de Implementación:** [Fecha de inicio] a [Fecha de finalización].

El Proveedor se compromete a cumplir con los plazos establecidos. En caso de retrasos no justificados, el Cliente tendrá derecho a solicitar penalizaciones según lo establecido en este contrato.

## 4. Precio y Condiciones de Pago

El Cliente pagará al Proveedor la cantidad total de [**Monto Total**] por el desarrollo del software, que se distribuirá en los siguientes pagos:

1. [**Porcentaje**] % al inicio del proyecto.
2. [**Porcentaje**] % al finalizar la Fase de Diseño.
3. [**Porcentaje**] % al finalizar la Fase de Desarrollo.
4. [**Porcentaje**] % al finalizar la Fase de implementación y entrega final.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta proporcionada por el Proveedor, dentro de [número de días] días después de la recepción de la factura correspondiente.

## 5. Propiedad Intelectual

El Cliente será el propietario exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con el software desarrollado, incluidos, pero no limitados a, derechos de autor, marcas registradas, patentes y secretos comerciales.

El Proveedor transferirá todos los derechos sobre el software al Cliente, una vez completado el proyecto y realizado el pago total.



## 6. Confidencialidad

El Proveedor se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información y documentación proporcionada por el Cliente durante el desarrollo del software. Esta obligación de confidencialidad persistirá por [X años] después de la finalización del contrato.

## 7. Garantía y Soporte

El Proveedor garantiza que el software estará libre de defectos materiales y funcionará conforme a las especificaciones durante un período de [X meses/años] después de la entrega final. Durante este período, el Proveedor proporcionará soporte técnico sin costo adicional.

## 8. Penalizaciones por Retrasos

Si el Proveedor no cumple con los plazos establecidos para la entrega de las fases del proyecto, el Cliente tendrá derecho a imponer una penalización equivalente a  $[X\%]$  del valor total del contrato por cada semana de retraso.

## 9. Terminación Anticipada

El Cliente podrá terminar este contrato de forma anticipada si:

- El Proveedor no cumple con los plazos y las condiciones de entrega de manera significativa.
- El Proveedor incumple cualquier otra obligación esencial establecida en este contrato.

En caso de terminación anticipada, el Cliente deberá pagar por los servicios ya prestados hasta la fecha de terminación.

## 10. Resolución de Disputas

Cualquier disputa derivada de este contrato será resuelta mediante [mediación/arbitraje] en [ciudad o país], conforme a las leyes de [jurisdicción].

## 11. Ley Aplicable

Este contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de [país o jurisdicción].

## 12. Disposiciones Generales

- **Modificaciones:** Cualquier modificación a este contrato debe ser acordada por ambas partes y reflejada por escrito.
- **Independencia de las Cláusulas:** Si alguna de las cláusulas de este contrato es considerada nula o inaplicable, las demás cláusulas seguirán siendo válidas.

## Firmas

- **[Nombre del Cliente]**  
Cliente  
Fecha: \_\_\_\_\_
- **[Nombre del Proveedor]**  
Proveedor  
Fecha: \_\_\_\_\_



---

## 4. Ejercicios

## Ejercicio Práctico: Elaboración de un Mini Contrato de Suministro

**Contexto:** Una empresa local desea desarrollar un módulo de control de inventarios como parte de su sistema ERP.

**Actividad en grupos:**

1. Seleccionen un tipo de contrato adecuado (precio fijo, costo más porcentaje, riesgo compartido, etc.).
2. Definan brevemente:
  - Objeto del contrato
  - Entregables principales
  - Criterios de aceptación
  - Cláusulas de penalidad o soporte
3. Elaboren un diagrama simple (PlantUML o manual) que represente el flujo de interacción entre cliente y proveedor.
4. Presenten su propuesta al grupo, explicando las decisiones tomadas.

**Objetivo del ejercicio:** Aplicar los conceptos de la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 a un caso realista, reforzando la comprensión práctica de los procesos de acuerdo.

---

## 5. Referencias

## Referencias (1/1)

---

**Albeiro Espinosa Bedoya, Ph.D. Ms.C.**

**Profesor Asociado**

Email: [aespinos@unal.edu.co](mailto:aespinos@unal.edu.co)

Instagram: [@albeiroespinosabedoya](https://www.instagram.com/albeiroespinosabedoya)

**Departamento de Ciencias de la Computación y de la  
Decisión, Facultad de Minas**

Dirección: Av. 80 #65-223, Bloque M8A, Of. 204

Teléfono: +57 604 4255384

---